北京大學
PEKING UNIVERSITY

第一章 量子理论

1. 量子力学的源起

早期萌芽（1900-1913)

普朗克量子假说（1900）

爱因斯坦光量子理论（1905）

旧的量子论（1913-1925)

玻尔原子模型（1913）

量子理论正式建立（1925-1927)

海森堡矩阵力学（1925）

泡利不相容原理（1925）

薛定谔方程（1926）

量子力学后续发展（1928-至今)

狄拉克方程（1928）、量子场论、标准模型

普朗克量子假说（1900）

爱因斯坦光量子理论（1905）

卢瑟福原子模型（1911）

玻尔原子模型（1913）

索末菲量子数扩展（1916）

德布罗意波（1924）

海森堡矩阵力学（1925）

泡利不相容原理（1925）

薛定谔方程（1926）

玻恩概率解释（1926）

海森堡不确定性原理（1927）

海特勒-伦敦求解氢分子（1927）

内容提要

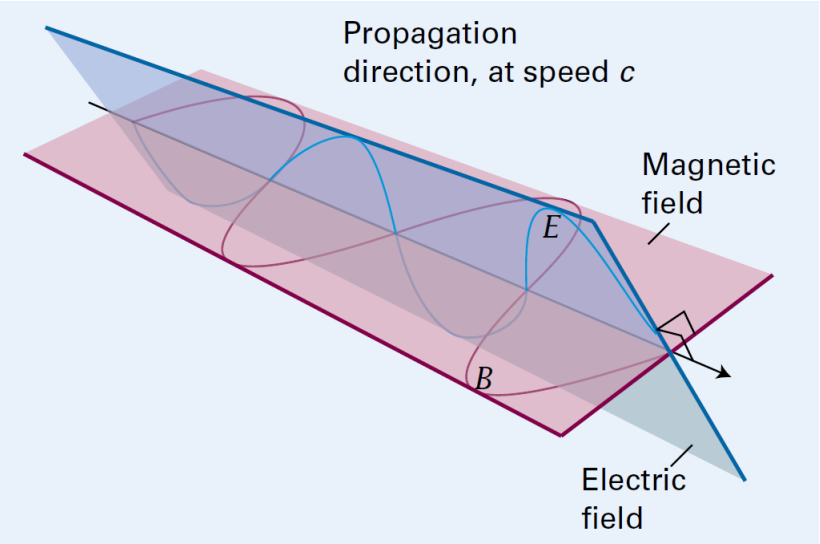
- 能量量子化
  - 黑体辐射、热容、原子与分子光谱
- 波粒二象性
  - 电磁辐射的粒子性、粒子的波动性
- 量子力学与经典力学的区别与联系

问题一　能量量子化

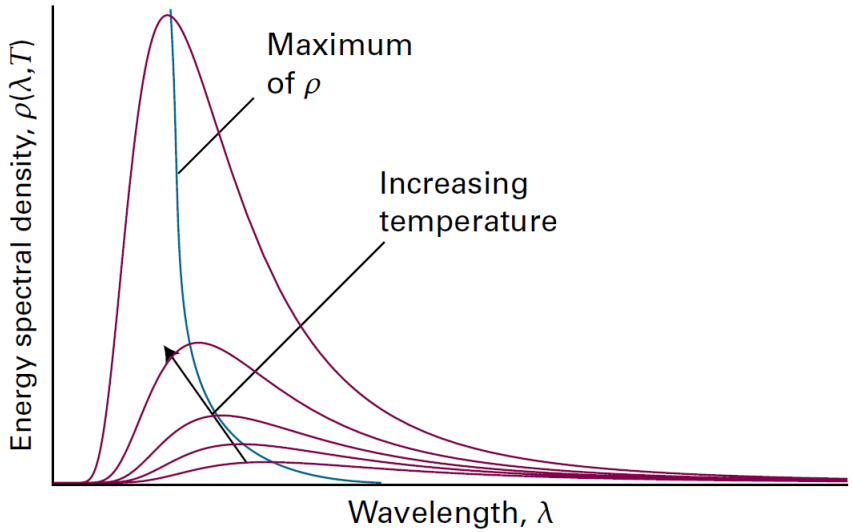
1. 辐射 (radiation)

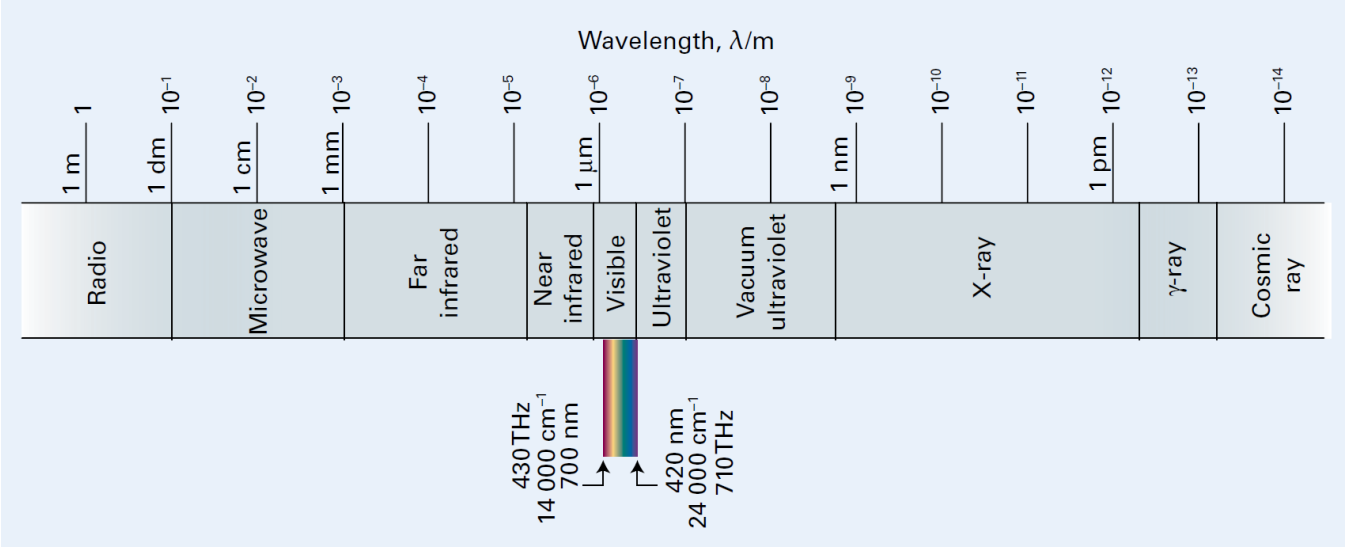
热辐射：物体由于自身温度导致的辐射

所有物体都会向外辐射，也会吸收辐射



电磁辐射（电磁波）



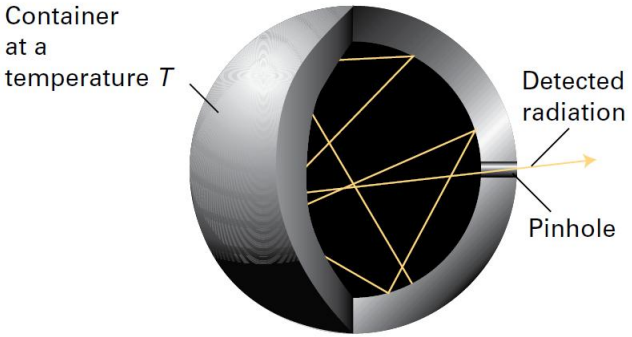


升温，辐射向短波移动，暗红->亮红->蓝白

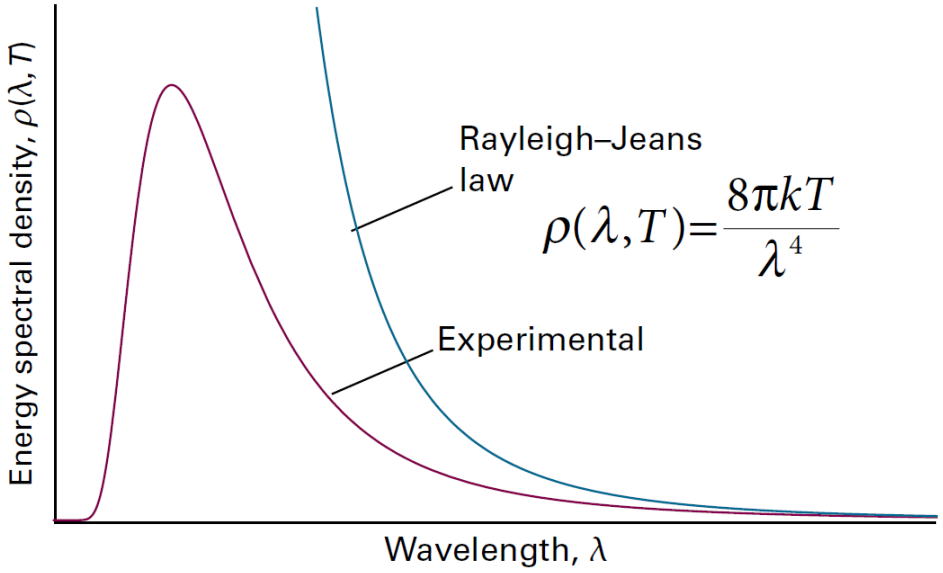
黑体辐射

黑体：表面吸收全部热辐射的物体

所有黑体辐射出的频谱完全一样



模拟黑体辐射：空腔洞口辐射的光谱（类似黑体辐射），反映内部热平衡情况

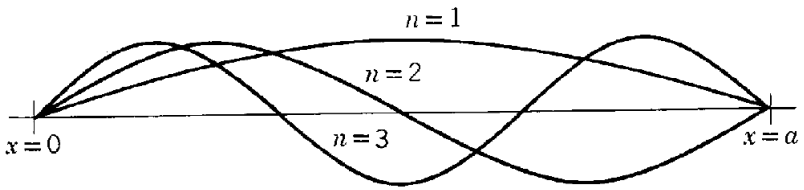


能谱密度ρ：某温度下，某波长处单位波长贡献的能量密度

紫外灾难：由经典的瑞丽-金斯公式得到的短波 (高频) 部分能谱密度发散

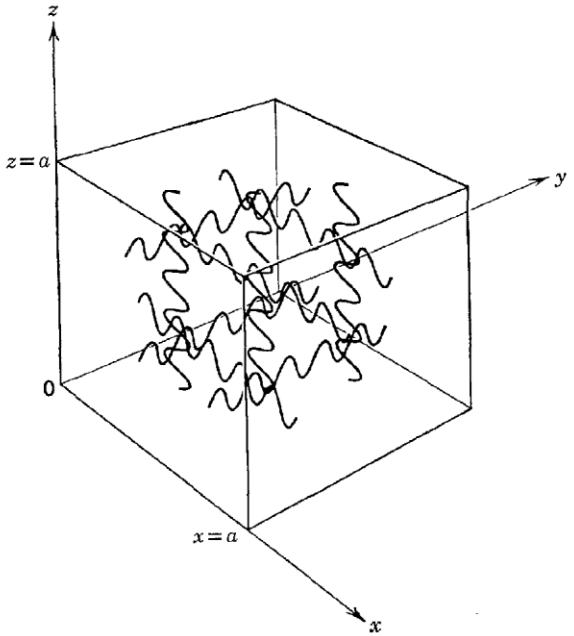
关于瑞丽-金斯公式推导的简要说明:

- 金属空腔均匀受热，对电子做功，电子加速运动，辐射电磁波
- 经典电磁学理论：空腔内电磁波须为驻波(standing wave)，金属表面有节点



- 通过几何学方式统计ν到$\nu+d\nu$范围内的驻波数$N(\nu)d\nu$
- 进一步计算热平衡时的平均能量$\bar{\mathcal{E}}$，只依赖T
- 最后计算能谱密度

$$\rho_T(\nu)d\nu = \frac{\bar{\mathcal{E}}(T)N(\nu)d\nu}{V}$$



$$\rho_T(\nu)d\nu = \frac{\bar{\mathcal{E}}(T)N(\nu)d\nu}{V}$$

- **经典能均分定理**　　**热平衡，大量同类实体**

$$\bar{\mathcal{E}}(T) = kT$$

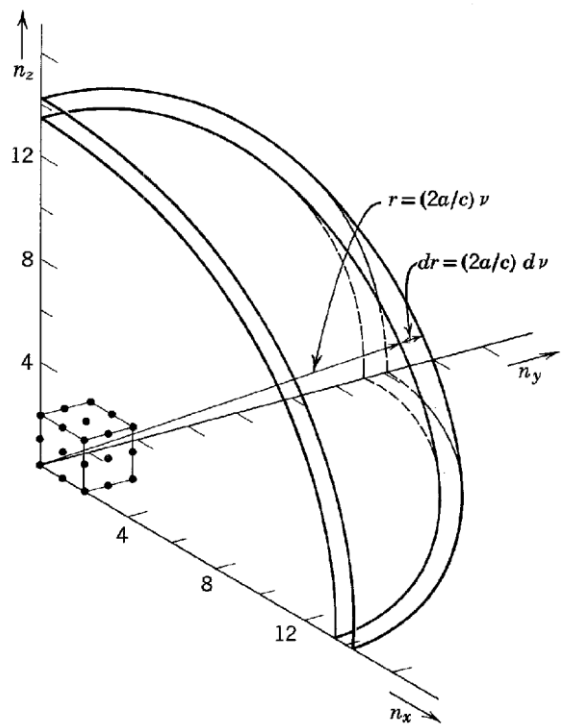
每个简谐驻波，振幅不同，能量不同，但平均结果动能加势能总能kT

- **驻波数目（推导略）**

$$N(\nu)d\nu = \frac{8\pi V}{c^3}\nu^2 d\nu$$

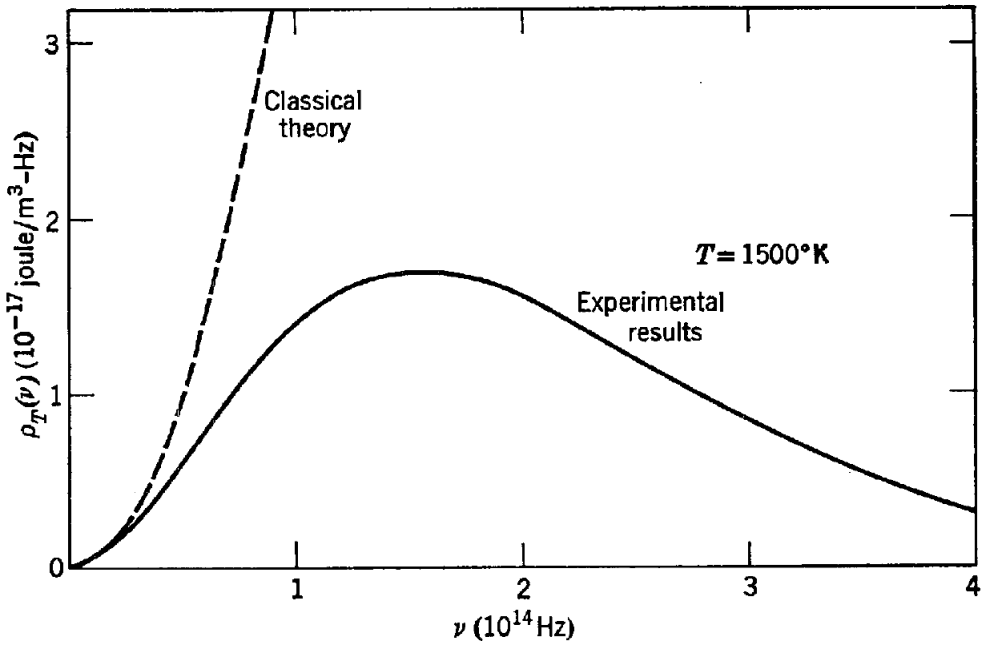
- **得能谱密度**

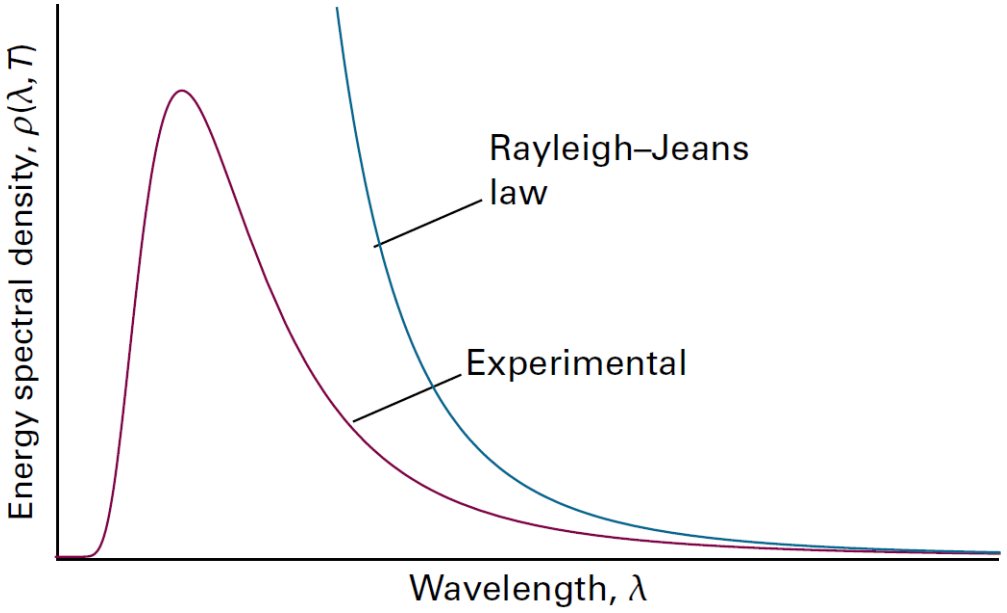
$$\rho_T(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2 kT}{c^3}d\nu$$



三维空腔，三个方向的驻波

ν到$\nu+d\nu$范围内的驻波数$\propto\nu^2 d\nu$





$$\rho_T(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2 kT}{c^3}d\nu \qquad \nu = \frac{c}{\lambda} \qquad d\nu = -\frac{c}{\lambda^2}d\lambda \qquad \rho_T(\lambda) = \frac{8\pi kT}{\lambda^4}$$

$$\rho_T(\nu)d\nu = -\rho_T(\lambda)d\lambda = -\frac{8\pi kT}{\lambda^4}d\lambda$$

波长表示的能谱密度

频率域上的能谱密度

问题出在哪儿?

$$\rho_T(\nu)d\nu = \frac{\bar{\mathcal{E}}(T)N(\nu)d\nu}{V}$$

定义

$$\bar{\mathcal{E}}(T) = kT$$

问题出在**能量均分**

$$N(\nu)d\nu = \frac{8\pi V}{c^3}\nu^2 d\nu$$

$$\bar{\mathcal{E}} \xrightarrow[\nu\to 0]{} kT$$

$$\rho_T(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2 kT}{c^3}d\nu$$

$$\bar{\mathcal{E}} \xrightarrow[\nu\to\infty]{} kT$$

玻尔兹曼分布

能量平均方式

平均能量不应只依赖于温度，不依赖于频率

分布

掷 n 次硬币统计结果

二项式分布

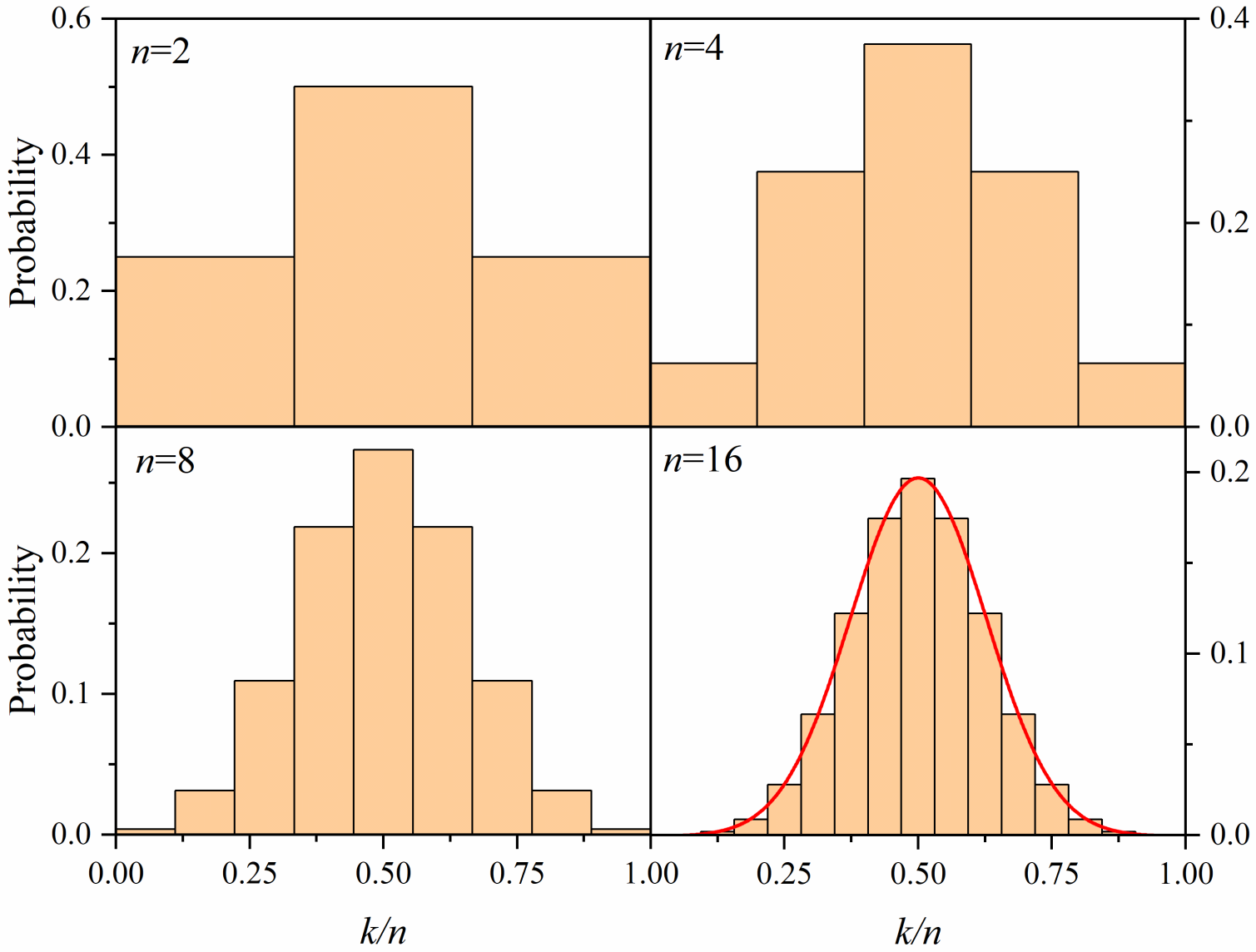
$$P(k/n) = \frac{n!}{k!(n-k)!2^n}$$

$$\sum_{k=0}^{n} P(k/n) = 1$$

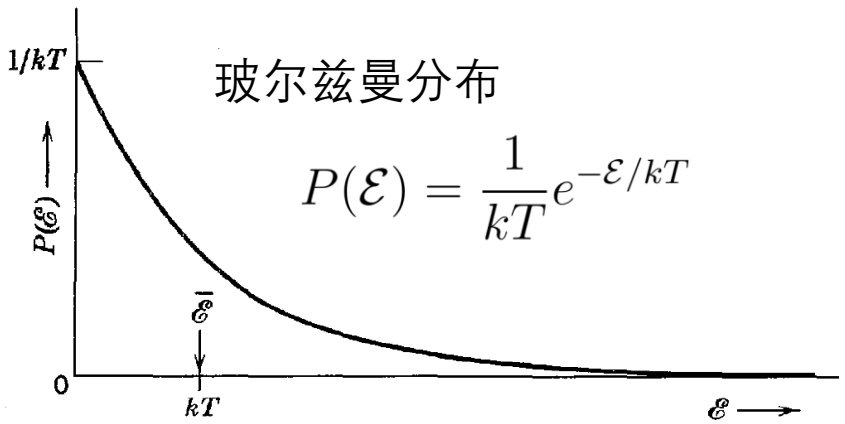
高斯(正态)分布

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\int P(x)dx = 1$$

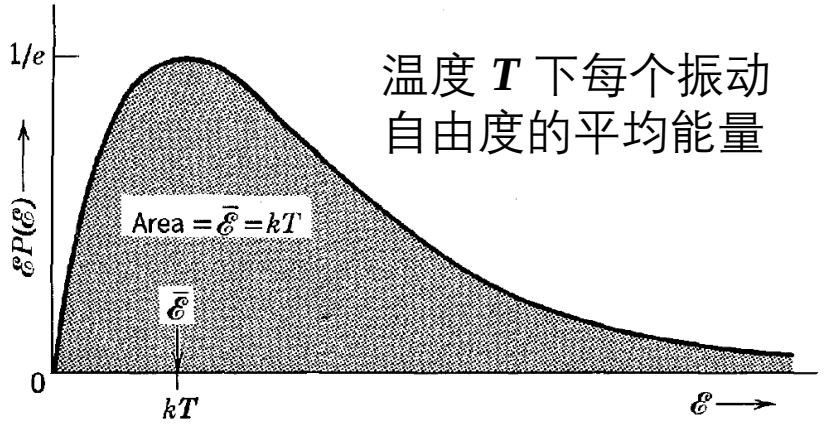


普朗克假设：能量离散取值



玻尔兹曼分布

$$P(\mathcal{E}) = \frac{1}{kT} e^{-\mathcal{E}/kT}$$



温度 T 下每个振动自由度的平均能量

经典理论

$\Longrightarrow$

Planck希望：

低频退回瑞丽-金斯曲线

$$\bar{\mathcal{E}} \xrightarrow[\nu \to 0]{} kT$$

$$\bar{\mathcal{E}} \xrightarrow[\nu \to \infty]{} 0$$

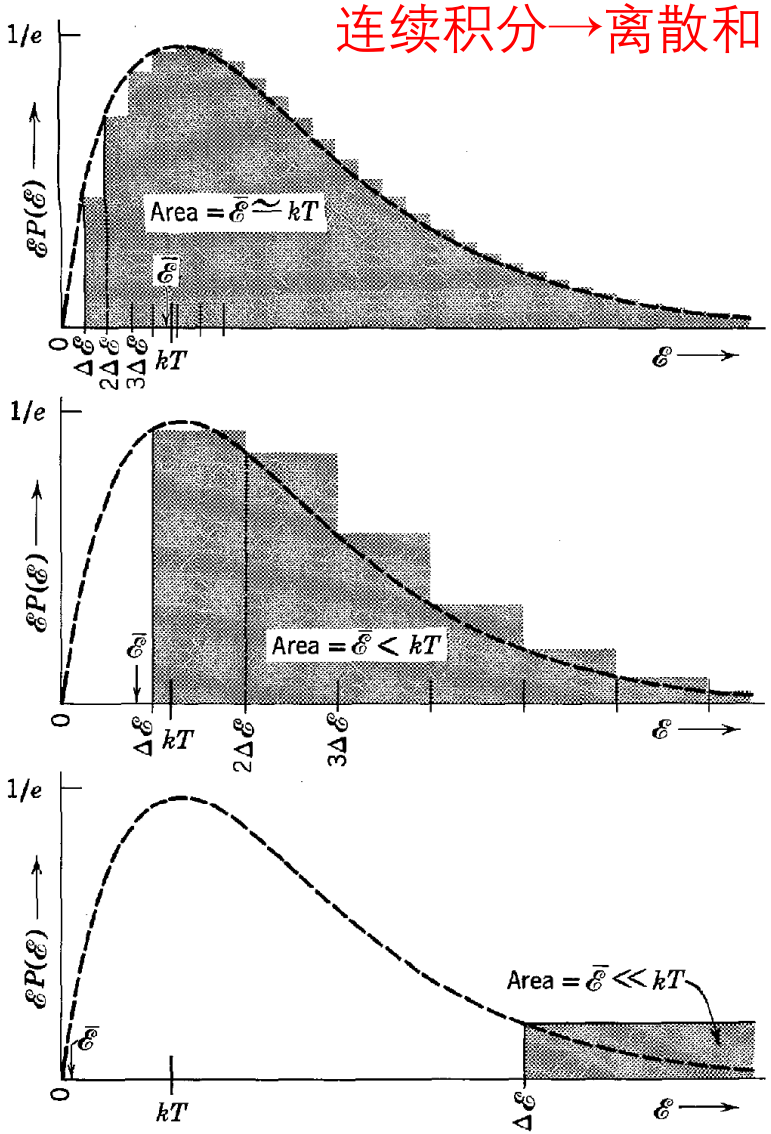
高频符合实验曲线

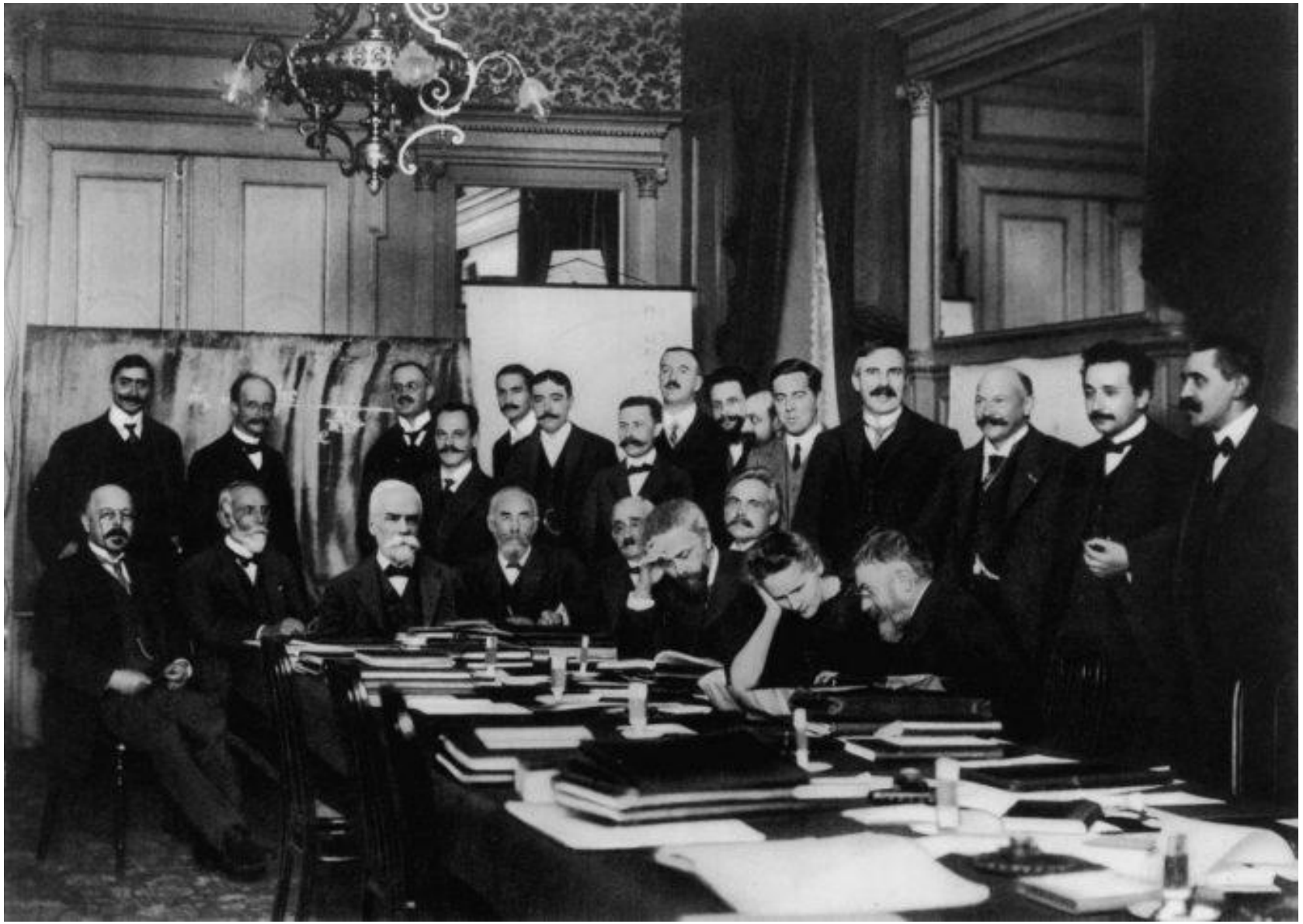
普朗克假设

$$\Delta\mathcal{E} = h\nu$$

$$\bar{\mathcal{E}} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

连续积分→离散和





1911 first Solvay Conference, Brussels

2. 热容

$$C = \frac{dq}{dT}, \quad C_{V,m} = \left(\frac{\partial U_m}{\partial T}\right)_V$$

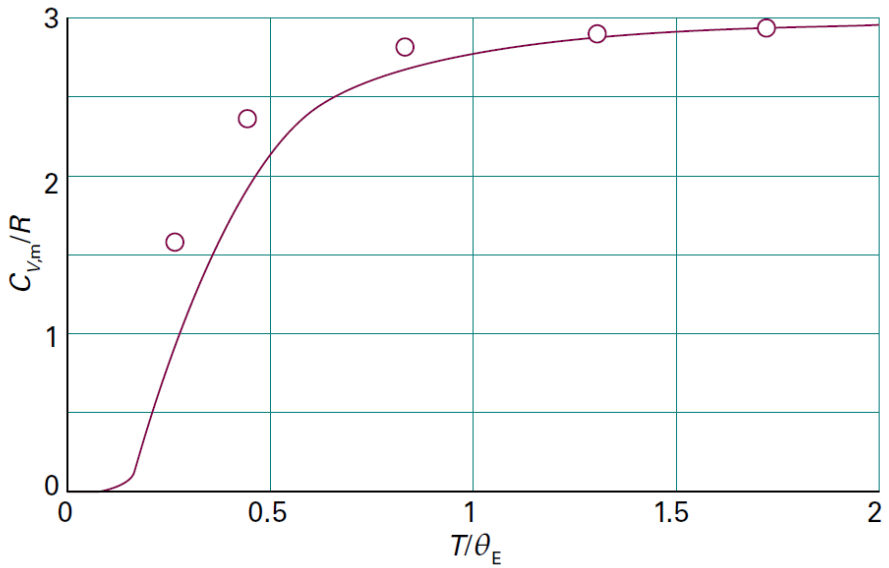
热容，摩尔热容

气体常数

玻尔兹曼常数

19世纪的实验发现：室温下的固体 $C_{V,m} \approx 3R$ $R = N_A k$

经典力学解释：
1. 固体由振动的原子构成
2. 每个原子在3个维度振动，每个维度平均动能为kT
3. 从而，U = 3NkT



但实验还发现：低温下的固体，热容趋于0

经典理论失效

1905年，爱因斯坦利用普朗克假设给出解释

关键：假定振动量子化

根据Planck理论，振动的原子能量是$nh\nu$

Einstein认为，低温下高能级很难被激发，即使升温，能量也很难吸收，从而热容趋于零

爱因斯坦公式（推导略）

$$C_{V,\mathrm{m}}(T)=3Rf_{\mathrm{E}}(T),\quad f_{\mathrm{E}}(T)=\left(\frac{\theta_{\mathrm{E}}}{T}\right)^2\left(\frac{\mathrm{e}^{\theta_{\mathrm{E}}/2T}}{\mathrm{e}^{\theta_{\mathrm{E}}/T}-1}\right)^2$$

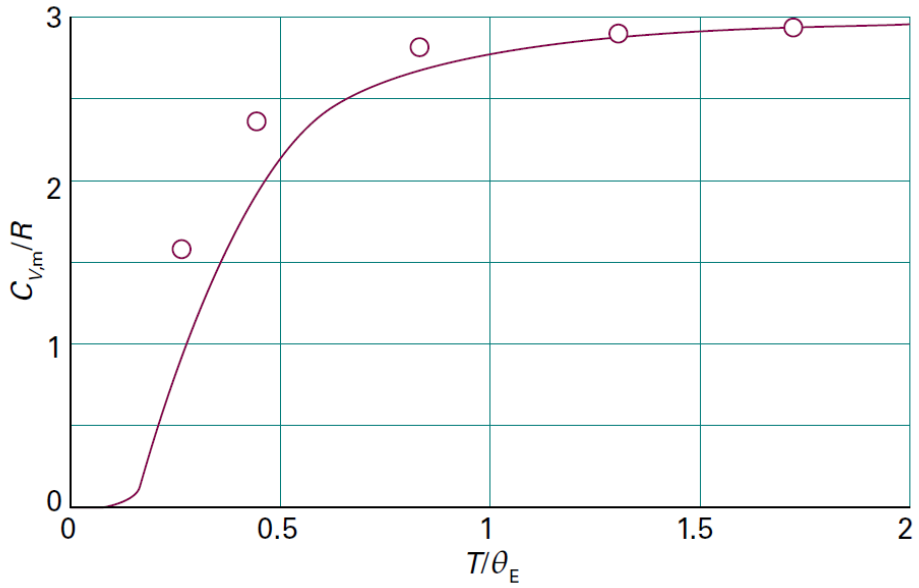
θ_{E} is the **Einstein temperature**, $\theta_{\mathrm{E}}=h\nu/k$

高温极限 → 经典行为

$$f_{\mathrm{E}}(T)=\left(\frac{\theta_{\mathrm{E}}}{T}\right)^2\left\{\frac{1+\theta_{\mathrm{E}}/2T+\cdots}{(1+\theta_{\mathrm{E}}/T+\cdots)-1}\right\}^2\approx\left(\frac{\theta_{\mathrm{E}}}{T}\right)^2\left\{\frac{1}{\theta_{\mathrm{E}}/T}\right\}^2\approx 1$$

低温极限 → 量子行为

$$f_{\mathrm{E}}(T)\approx\left(\frac{\theta_{\mathrm{E}}}{T}\right)^2\left(\frac{\mathrm{e}^{\theta_{\mathrm{E}}/2T}}{\mathrm{e}^{\theta_{\mathrm{E}}/T}}\right)^2=\left(\frac{\theta_{\mathrm{E}}}{T}\right)^2\mathrm{e}^{-\theta_{\mathrm{E}}/T}$$



爱因斯坦公式定性正确，但曲线偏低
德拜假设吸收频率在一定范围，与实验相符

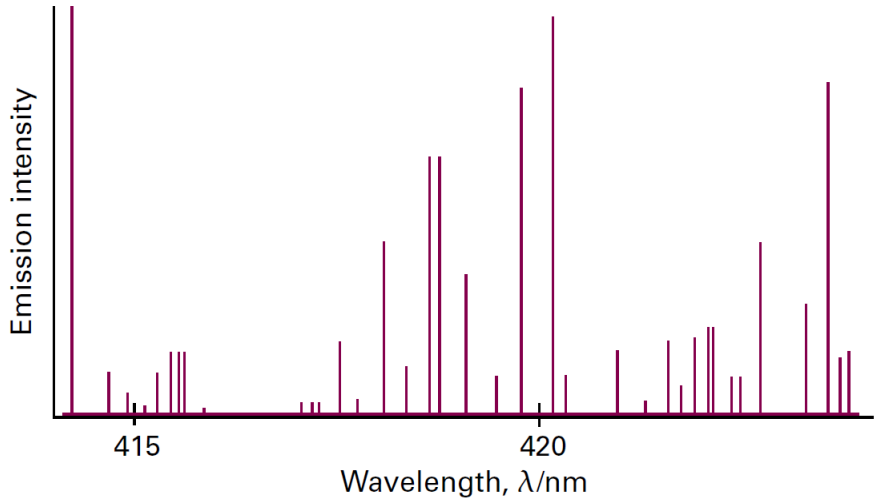
3. 原子与分子光谱

- 光谱学（spectroscopy）：探测并分析物质对电磁辐射的吸收、发射或散射
- 光谱（spectrum）： 辐射强度I随频率ν、波长λ或波数的变化

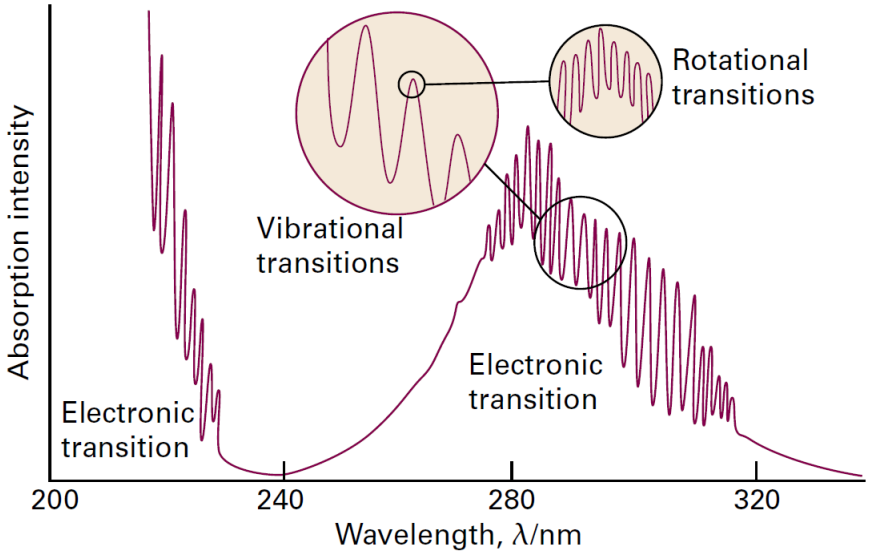
Bohr frequency condition:

$$\Delta E = h\nu$$

Fe原子发射谱



SO_2分子吸收谱

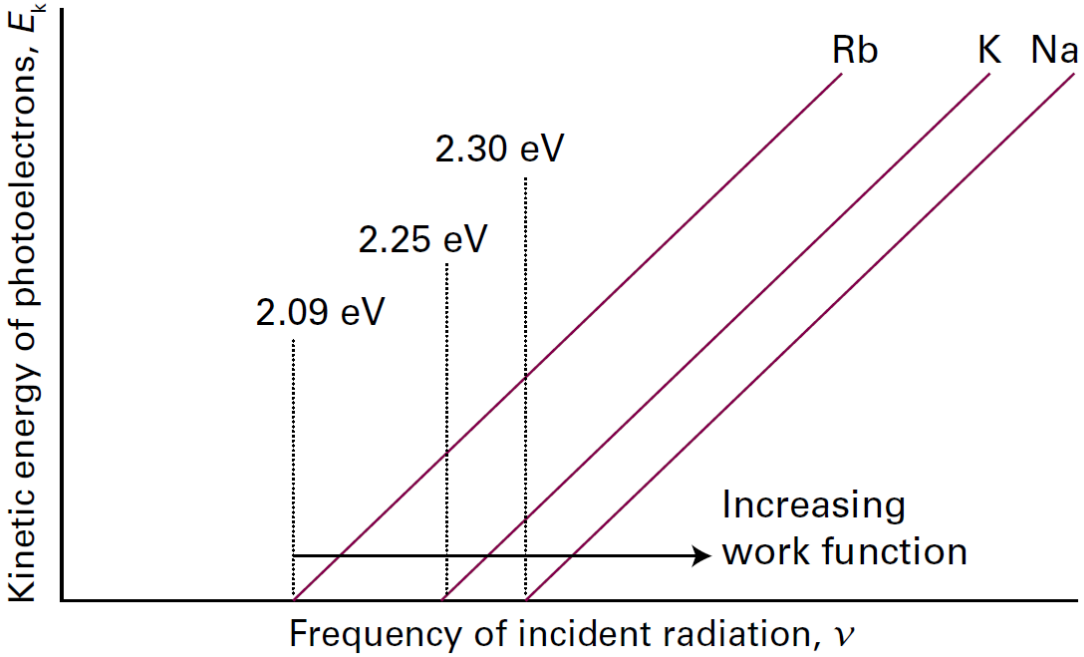


问题二　波粒二象性

光电效应

金属表面暴露在紫外光下会逸出电子
（1887赫兹实验 证实麦克斯韦电磁理论）

紫外光照射电极时更容易放电



1. 频率足够大时才会逸出
2. 逸出电子动能随光频率线性增长
3. 与光强无关，极低光强下也有逸出

光电效应显示光波兼具粒子性

$$h\nu = E_k + \Phi \quad \text{or } E_k = h\nu - \Phi$$

爱因斯坦公式（1905）

通过光电效应推出的 h 与黑体辐射拟合值相同

$$h = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$$

普朗克给同事的信中 (1931) 写道:

“What I did can be described as simply an act of desperation. ... [Introducing bins $\varepsilon = h\nu$] was purely a formal assumption and I really did not give it much thought ...”

普朗克给爱因斯坦的推荐信中 (1913) 写道:

“In sum, one can say that there is hardly one among the great problems in which modern physics is so rich to which Einstein has not made a remarkable contribution. That he may sometimes have missed the target in his speculations, as, for example, in his hypothesis of light quanta, cannot really be held too much against him.”

波粒二象性 (wave-particle duality)

德布罗意的思考 (1924)：

光有波粒二象性

世界由物质与辐射 (光) 构成，有统一性

因此**物质**也应有波粒二象性!

$$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$$ Planck formula

$$E = mc^2 = pc$$ Einstein equation

$$\Longrightarrow \quad \lambda = \frac{h}{p}$$ de Broglie relation

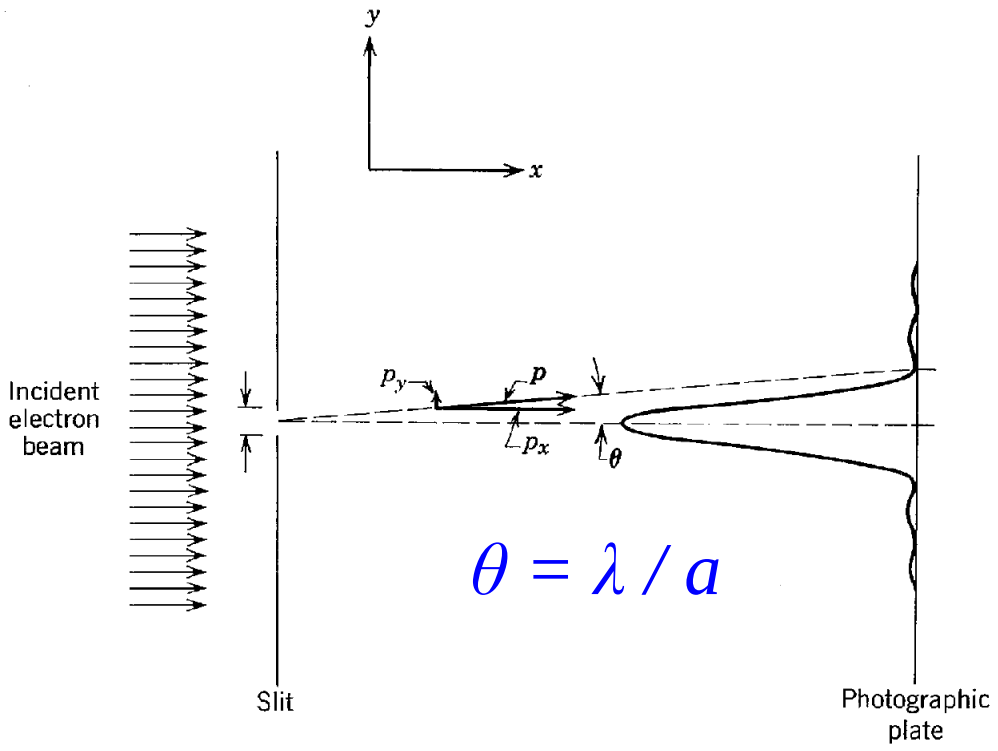
1929年诺贝尔奖得主

如何探测物质波？

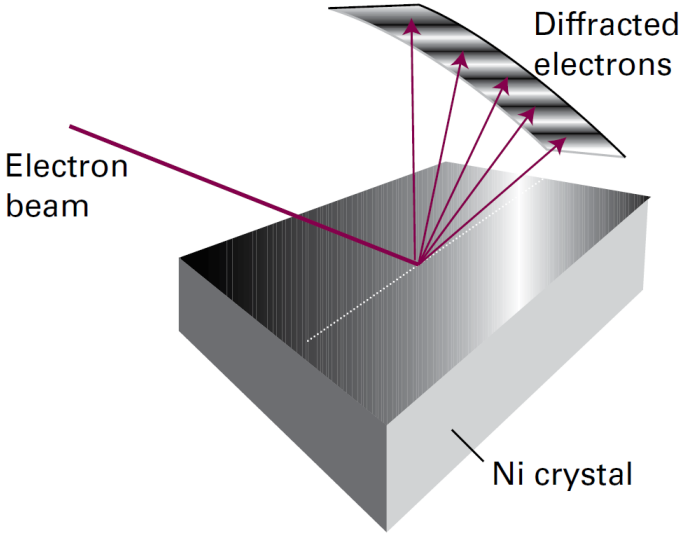
利用干涉与衍射

衍射：波在遇到障碍物后的干涉现象

我们为什么看不见**宏观物体**的衍射？
我咋看不出自己是波？

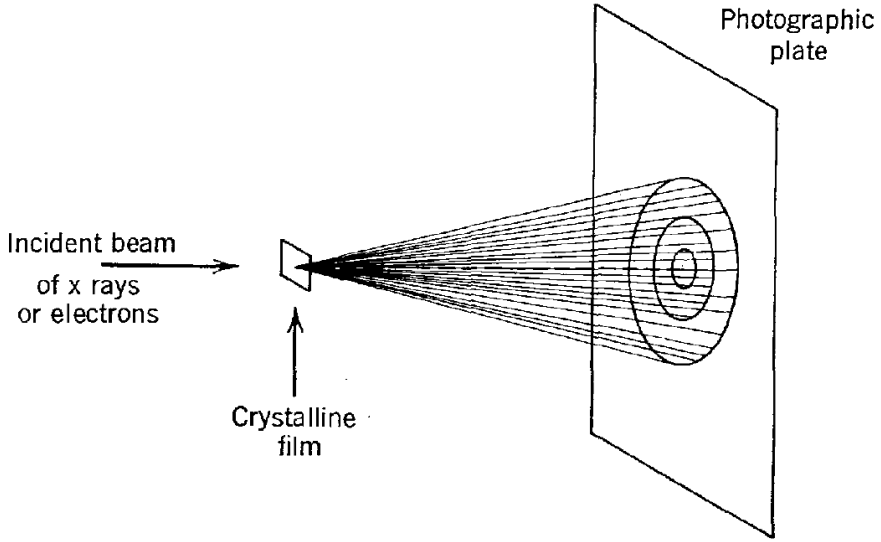


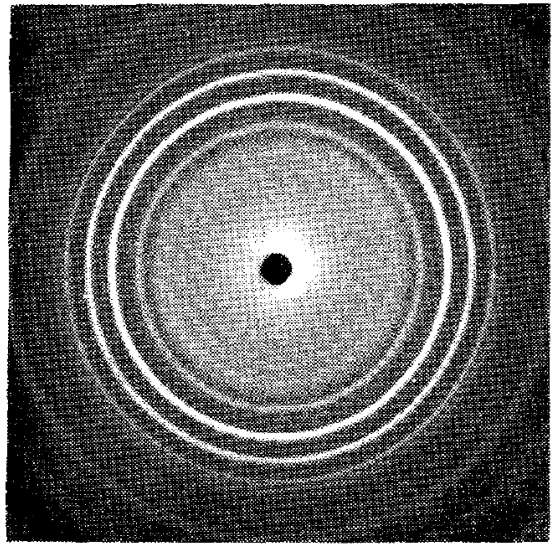
宏观尺度太大，θ太小，无法探测！

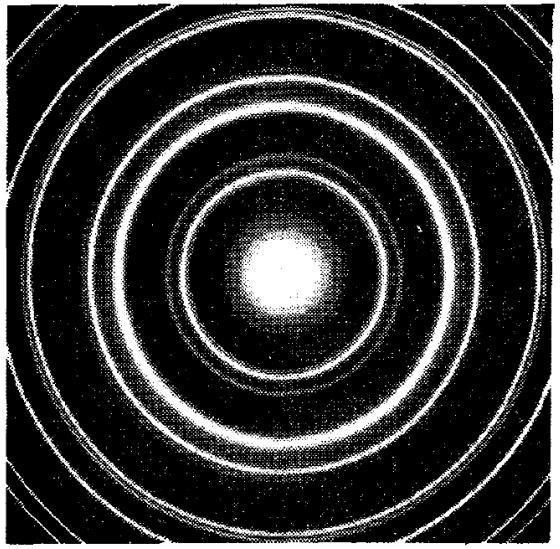


戴维森-盖尔默实验
以及G. P. Thomson (1927)
探测到电子衍射图样

微观世界粒子
1. 发射/吸收时体现粒子性
2. 穿越系统时体现波动性
3. h 定义了什么是小 (微观)







左：X射线衍射图样　　右：电子衍射图样

德拜
皮卡德
亨里奥特
埃仑费斯特
赫尔岑
顿德尔
薛定谔
维夏菲尔特
德布罗意
泡利
海森堡
福勒
布里渊
库德森
布拉格
克喇默斯
狄拉克
康普顿
波恩
玻尔
朗梅尔
普朗克
居里夫人
洛伦兹
爱因斯坦
朗之万
古耶
威尔逊
理查德森

本节术语

- Electromagnetic radiation 电磁辐射
- Black-body radiation 黑体辐射
- Constructive/destructive interference 相长/消干涉
- Diffraction 衍射
- Ultraviolet catastrophe 紫外灾难
- Spectroscopy 光谱学 spectrum/spectra 光谱
- Wave-particle duality 波粒二象性
- Photoelectric effect 光电效应
- Work function 功函数

参考教材

- P. Atkins, Physical Chemistry, 11th Edition, 2018
- E. Merzbacher, Quantum Mechanics, 3rd Edition, 1998
- R. Eisberg, R. Resnick, Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles, 2nd Edition, 1985